

中学1年 数学 JH-MATH-G1-U07 データの活用

解答・解説

データの活用

データの活用 | 度数分布表とヒストグラム・相対度数・累積相対度数・代表値・多数回の試行と確率

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	エ 最頻値	5
2	0.2	5
3	7.5	5
4	7	5
5	0.8	5
6	22 分	5
7	9	5
8	1050 回	5
合計		40

解説

1 正答 エ 最頻値

5点

データの中で最も多く現れる値を何というか。

解説 最も多く現れる値を最頻値（モード）という。度数分布表では度数の最も大きい階級の階級値。

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U07 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

2 正答 0.2

5点

度数の合計が 40 の度数分布表で、ある階級の度数が 8 であった。この階級の相対度数を求めなさい。

解説 相対度数＝階級の度数÷度数の合計＝ $8 \div 40 = 0.2$ 。

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U07 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

3 正答 7.5

5点

次のデータの中央値を求めなさい。4, 7, 7, 8, 10, 12

解説 データの個数が偶数なので、中央の2つの値 7 と 8 の平均をとる。 $(7 + 8) \div 2 = 7.5$ 。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U07 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

4 正答 7

5点

次のデータの平均値を求めなさい。3, 5, 8, 8, 11

解説 $(3 + 5 + 8 + 8 + 11) \div 5 = 35 \div 5 = 7$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U07 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 正答 0.8

5点

表は、ある学級 20 人の通学時間をまとめたものである。20 分以上 30 分未満の階級までの累積相対度数を求めなさい。

解説 20 分以上 30 分未満までの累積度数は $2 + 6 + 8 = 16$ (人)。累積相対度数は $16 \div 20 = 0.8$ 。

標準 (3) | 計算・処理・資料・グラフの読み取り | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G1-U07 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

6 正答 22 分

5点

前の問題の度数分布表から、通学時間の平均値を求めなさい。ただし、各階級の値は階級値（階級の中央の値）で代表させる。

解説 (階級値×度数) の合計は $5 \times 2 + 15 \times 6 + 25 \times 8 + 35 \times 4 = 440$ 。平均値は $440 \div 20 = 22$ (分)。

標準 (3) | 計算・処理・資料・グラフの読み取り | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G1-U07 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

7 正答 9

5点

次のデータの範囲を求めなさい。3, 5, 6, 9, 12

解説 範囲＝最大値－最小値＝ $12 - 3 = 9$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U07 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

8 正答 1050 回

5点

ペットボトルのキャップを投げる実験を 1000 回行ったところ、表向きになったのは 420 回であった。このキャップを 2500 回投げると、表向きになるのはおよそ何回と考えられる...

解説 表向きになる相対度数は $420 \div 1000 = 0.42$ 。多数回の実験では相対度数を確率とみなせるので、 $2500 \times 0.42 = 1050$ (回)。

標準 (3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G1-U07 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)